

CAPITULO V

TRIMADO

V- TRIMADO

BASES DEL TRIMADO Y PUESTA A PUNTO DEL BARCO

A diferencia de lo que ocurre con los automóviles, donde es la terminal quien se ocupa de la puesta a punto del vehículo previo a su entrega al flamante propietario, en la náutica aún cuando el barco sea comprado a un astillero, éste usualmente lo entregará con su mástil apoyado sobre la cubierta para que de su colocación se ocupe el dueño.

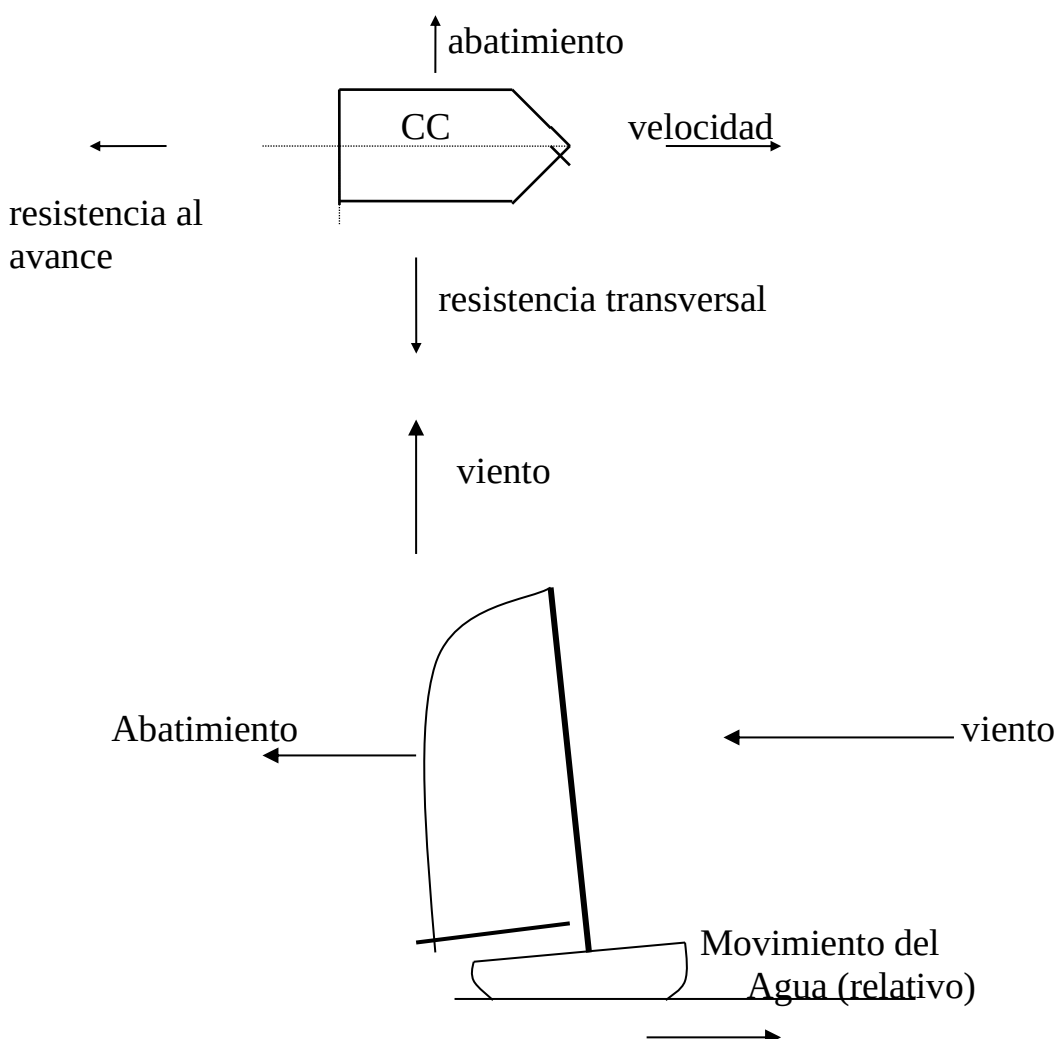
Esto, sumado a cualquier modificación que realice el propietario, como el cambio de un estay u obenque, hacen de suma importancia tener conceptos claros sobre la puesta a punto de una embarcación a vela.

1- Centro de carena

Así como cuando el barco avanza encuentra una resistencia, debido al efecto del viento, resulta que también al avanzar ocurre un efecto de caerse de costado llamado abatimiento. Esto crea sobre la obra viva del casco una presión debido al agua que tiende, entonces, a escurrir por debajo del hacia barlovento. Toda esa presión se puede considerar, para simplificar el planteo del problema, en un único punto denominado **centro de carena** que se indicara CC.

Es alrededor de ese centro que el barco gira, cuando Ud. orza o deriva o vira de alguna forma.

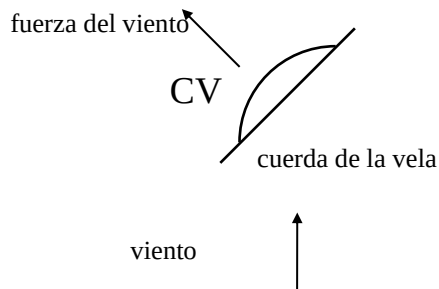
Además, para no complicar demasiado diremos que la posición de ese centro no se modificará nunca para un determinado velero, aunque en la práctica, la escora, el grado de carga o cualquier modificación de su obra viva la alterará.



Centro vélico

Cuando el viento carga sobre las velas, y estas se hinchán (portan) haciendo navegar al velero, ocurre que el viento hace fuerza sobre la totalidad de la superficie de la (o las velas), pero al igual que hicimos con el CC, podemos encontrar un punto en el cual se encuentre concentrada toda esa fuerza, el cual llamaremos **centro vélico** o CV.

La fuerza que hace el viento sobre las velas no es exactamente ni en la dirección de crujía ni en una perpendicular a ella, sino que es en una dirección perpendicular a la dirección de la cuerda de la vela, ie: en la vela mayor se representara por una perpendicular a la botavara (¿y en la vela de proa?)

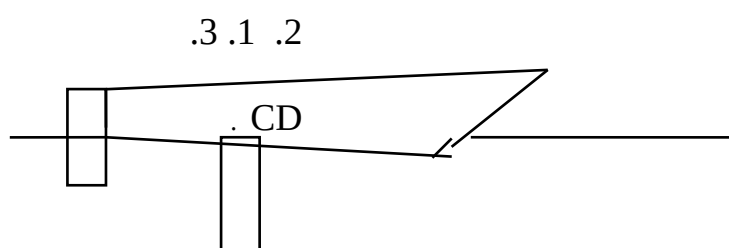


2- Relación entre CV y CC

Cuando el velero navegue aparecerán ambas fuerzas aplicadas en CC y CV. Cuando ambos centros se hallen uno encima del otro, el timón no manifestará ninguna tendencia a que el barco orze ni derive, resultando fácil de llevar y respondiendo rápidamente a cualquier movimiento (caso 1).

Cuando el CV se encuentre desplazado hacia proa del CC, entonces el barco tendrá tendencia a derivar (caso 2).

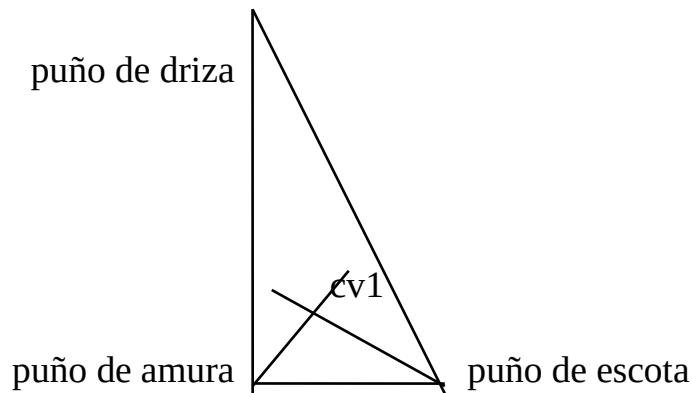
Por último, cuando el CV se encuentre ubicado mas a popa que el CC resultará lo contrario, o sea que el barco presentará una tendencia a orzar (caso 3).



3- Determinación de CV y CC

He colocado este tema aquí, aunque debo aclarar que no es de incumbencia del timonel aficionado, sino solamente de aquellos apasionados por las cuestiones técnicas y que además no constituye tema de examen.

Para ubicar aproximadamente donde se ubiquen los **CV de cada vela** y luego determinar donde queda el CV total seguiremos el siguiente procedimiento:



Cada uno de los puños de una vela representa un ángulo definido por sus bordes (ie. el puño de driza estará definido por el ángulo entre el gratil y la baluma).

Tracemos por cada puño una línea recta que lo divida al medio (llamada bisectriz), y determinemos con precisión el lugar donde se corten (debería ser un punto).

Ese punto será el centro vélico de esa vela (cv1).

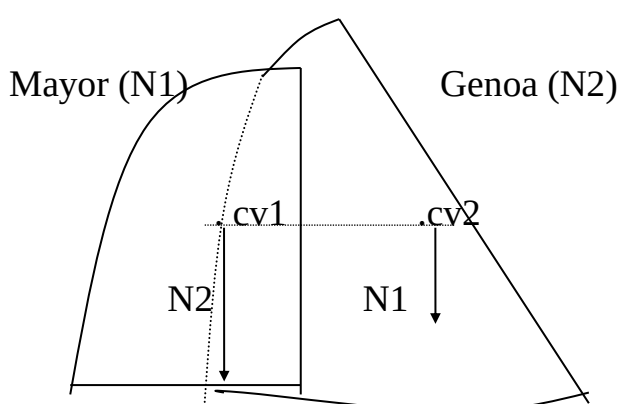
Cuando hay dos velas (o más), este proceso se repite con cada una, surgiendo así dos (o más) CV.

Ahora para cada vela calculamos **el área** de la misma mediante la siguiente fórmula sencilla que da el área de un triángulo:

$$\text{Área vélica: } \frac{(\text{base ó pujamen}) * \text{altura ó gratil})}{2}$$

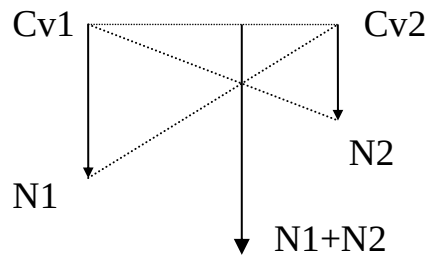
Ese valor será representativo de la potencia vélica de cada vela, denominándolo valor N (N1 para la mayor, N2 para foque ó genoa, N3 para trinquetilla, N4 para mesana, etc.).

Ahora, habiendo ubicado el CV de cada vela, se unen con una línea recta y se trazan por cada CV, perpendicular a la línea que los une, el N de la otra vela. Así para 2 velas, por cv1 trazo N2 y por cv2 trazo N1, ambos perpendiculares a la línea (punteada) que une cv1 y cv2.



Ahora, para ubicar el CV total sólo falta unir la cabeza de cada flecha con la cola de la otra y donde se crucen las líneas, que será un punto, se traza una línea perpendicular a la línea punteada, hasta cortarla, el nuevo punto así determinado será el CV total, y allí se aplicara la fuerza total de ambas velas o sea sumar N1 mas N2.

Cv (1+2)



Cuando hay más de dos velas esto se repite, a partir de la primera para todas y tomadas de a dos (la vela 1 y la 2, lo que resulta de ellas mas la vela 3, etc...) y en forma acumulativa.

El CV total así obtenido será el que nos interese saber dónde queda respecto al CD.

Para determinar **dónde queda el CD** el proceso es bastante complicado, por lo que sugiero realizarlo del siguiente modo: consiga un plano de su barco y recorte la parte correspondiente a la obra viva vista de costado, ahora pégela sobre cartón pesado o una placa de madera o aluminio y recorte la forma del perfil.

Con esto, trate de hacer equilibrio sobre una regla puesta de canto. Aproximadamente debe quedar equilibrada sobre su CD.

No es un método preciso, pero a fines didácticos será de utilidad, ¡sobre todo si se trata de un futuro especialista constructor de veleros!

Veamos ahora para qué sirve todo esto:

4- Posición del mástil

La posición del mástil es la que define la posición del CV y de allí surge su importancia.

Siempre se ubica la carlinga ligeramente mas a proa del centro de deriva, y el mástil obviamente apoyado sobre ella.

En el sentido transversal, el mástil debe tener caída perfectamente vertical, sin curvas ni tendencias de ningún tipo a ninguna banda y estar colocado exactamente en el centro de la embarcación.

Eso se logra ajustando los tensores de cada obenque cuidadosamente mientras se observa lo que ocurra con el mástil.

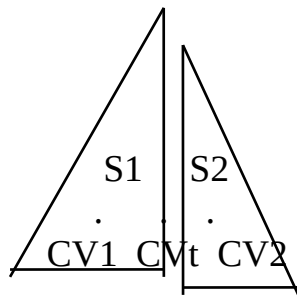
En el sentido longitudinal (proa popa), el mástil presenta cierta caída, la parte superior de éste debe estar ligeramente más a popa que el pie.

5- Las velas

Cuando se navega con vientos suaves y se llevan las velas mayor y genoa 2 (en aparejo a tope) o mayor y genoa 1 (en aparejo fraccionado), el barco navega bien velado y se siente suave la caña. Esta condición de navegación se debe al equilibrio correcto entre áreas vélicas de ambas velas que establecen una buena posición del centro vélico total cv.

Cuando el viento refresque y se decida reducir paño, el orden para hacerlo no es cualquiera y está dado por el siguiente criterio:

El centro vélico no deberá modificar su posición
 Recuérdese como fue obtenido la posición del centro vélico, de allí resulta que:



S1 Distancia entre CV1 y CVt

S2 Distancia entre CVt y CV2

Am: área de la mayor

Ap: Área de proa

La relación entre áreas y distancias al centro vélico es :

$$Am * S2 = Ap * S1$$

En la práctica esto implica que la relación entre las áreas vélicas debe mantenerse a través de los distintos cambios de vela.

Por eso el orden de cambio suele ser

Mayor + genoa (1 ó 2)

Mayor con 1 rizo + foque (1 ó 2)

Mayor con 2 rizos + tromentín

Este tema será tratado con mas detalles en el capítulo “maniobras a vela”.

6- Cazado de drizas

Cuando la tensión dada a la driza de una vela es la adecuada, ésta se presenta como un paño suavemente curvado expuesto al viento.

Pero cuando la tensión en driza es poca, aparecen en el gratil arrugas más bien horizontales que nacen en la costura del garrucho y se pierden en el paño (ver fig. 1)

Y cuando la tensión es mucha, aparece una arruga alargada cercana al gratil y paralela a este (ver fig. 2).

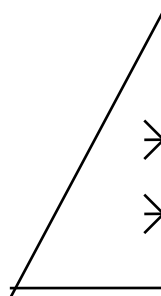


fig. 1 : poca tensión
en la driza

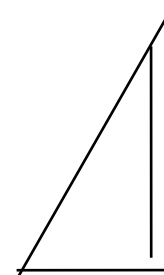


Fig. 2 : mucha tensión
en la driza

7- Tensión del escotín

Recordaremos que el escotín es el cabito que da tensión al pujamen de la vela mayor, tirando de su puño de escota hacia el penol de la botavara (puño libre de la botavara).

Actúa en forma similar a la driza, cuando le falta tensión aparecen arrugas en forma de ramillete, perpendiculares a la botavara y cuando la tensión es excesiva la arruga es paralela a la botavara.

8- Tensión de escotas

El criterio que se debe seguir con cualquier escota ya sea de mayor, foque o spy, es que debe ***llevársela lo mas filiada posible sin que flamee la vela.***

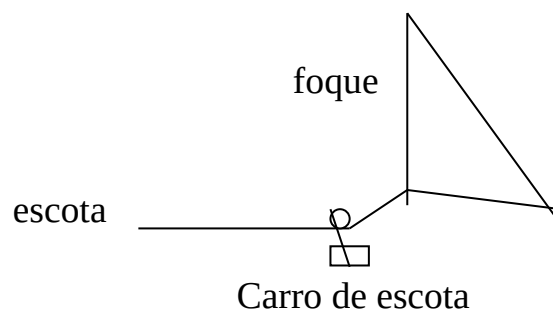
El método más simple para identificar correctamente ese punto de cazado consiste en filar la escota hasta inducirle un principio de flameo que se manifiesta primero como un cambio de curvatura en el gratil de la vela, que, si se sigue filando, se convertirá en un flameo que la afectará en su totalidad. Cuando se halla identificado ese punto, se pegará una pequeña cazada a la escota, apenas la suficiente como para hacer desaparecer ese flameo incipiente y luego, de no mediar cambios de rumbo o borneos del viento, se dejará firme en esa posición.

Debe recordarse que los catavientos sólo se usan como testigos para “ver” el viento, y que por lo tanto son siempre una ayuda útil, pero lo que realmente importa es la vela y no el cataviento.

Desde el punto de vista geométrico, lo recién indicado se manifiesta haciendo que la botavara (o su equivalente en foque) sea convertida en la bisectriz entre el viento aparente (el que se ve arriba del barco en movimiento) y la crujía del velero. Esta afirmación es válida para cualquier viento desde ceñida hasta popa.

9- Ángulo de escota

La mayoría de los veleros tienen un carro que se puede desplazar sobre un riel en cubierta para modificar el ángulo de la escota de la vela de proa, como referencia éste debe hallarse de tal forma que la prolongación de la escota sobre la vela vaya a dar a la mitad del gratil.



10- Bolsa de la vela

Toda vela debe tener cierta forma, dada por la profundidad, que se obtiene regulando las tensiones de drizas y escotas, para así obtener una bolsa que aproximadamente deberá hallarse a la mitad del pujamen y no tener más de un 5 o 10% de este de profundidad (esto puede aplicarse al pujamen de la vela o a cualquier línea paralela a ésta, para así evaluar la bolsa en toda la vela).

Cuestionario de autoevaluación

De este cuestionario no puede quejarse, resulta que ya le habíamos aclarado que el tema era complementario, o sea, ¡que esperamos que sus respuestas sean perfectas! (si miente, será juzgado por su conciencia).

- 1- Defina centro vélico y centro de carena y el efecto de su posición relativa sobre la navegación del barco.
.....
.....
.....
- 2- Para un barco de dimensiones conocidas determine la posición del centro vélico para mayor y genoa y para mayor y foque. ¿Qué concluye?
.....
.....
.....
- 3- Qué criterio toma para definir el trimado de la driza?
.....
.....
.....
- 4- Idem para el trimado de la escota
.....
.....
.....
- 5- ¿Qué diferencia funcional hay entre una vela muy “bolsuda” y una plana?
.....
.....
.....
- 6- ¿Qué parte de la vela manifiesta primero el flameo? ¿Por qué?
.....
.....
.....
- 7- ¿Cuándo se navega en franco con spy, adonde queda el CV?
.....
.....
.....
- 8- Si necesita navegar de ceñida con el río con corderitos, ¿que velas lleva y por qué?
.....
.....
.....
- 9- Averigüe (no está en el texto) que significa Punch y Twist.
.....
.....
.....
- 10- Averigüe (no está en el texto) porque las velas de Mylar y Kevlar tiene más potencia que las de Dacrón.
.....
.....
.....